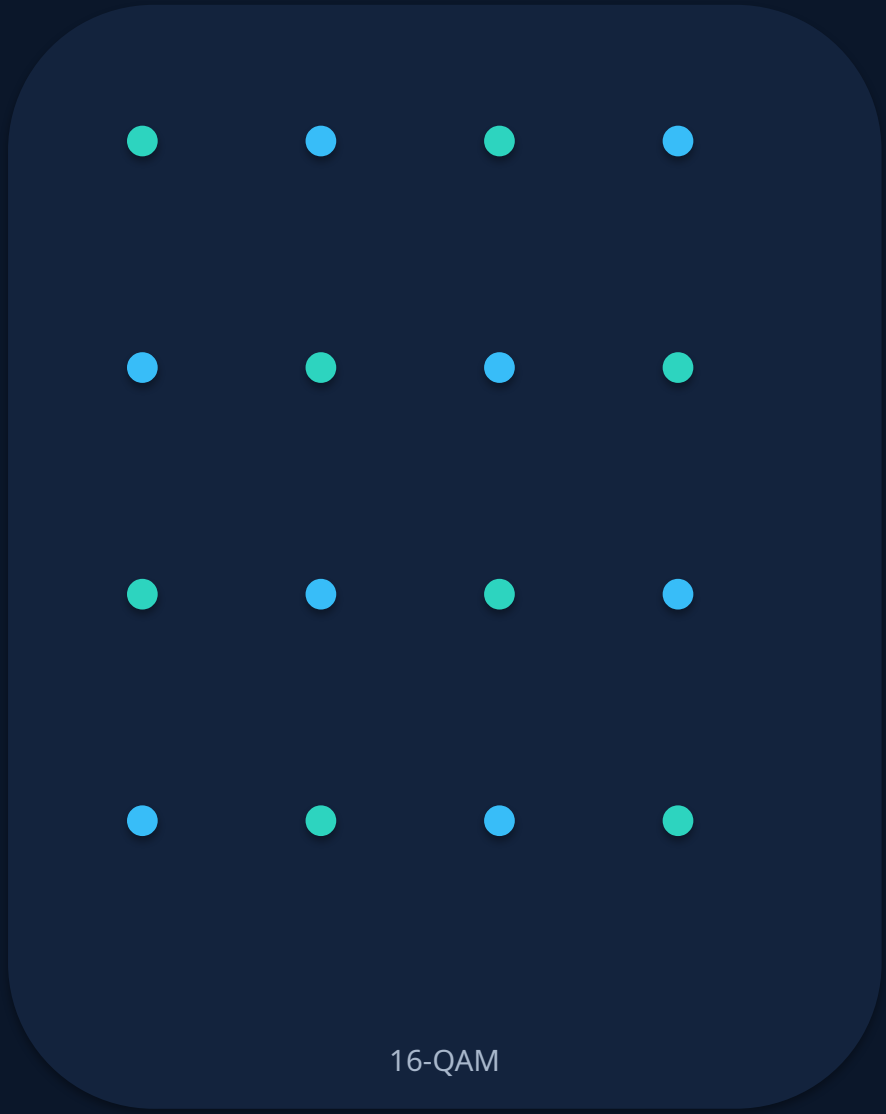
TRANSMISSÃO DIGITAL NA PRÁTICA

Do texto ASCII à mensagem recuperada

BER, eficiência espectral e ruído em rajadas

Bernardo Dauber · Henrique Freitas

Redes de Computadores · GB · 19/11/2026

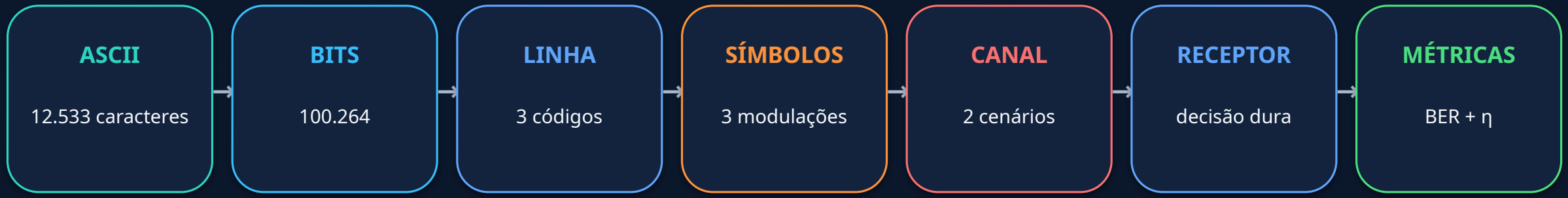


16-QAM

10 min

ARQUITETURA

Do texto ao bit recuperado



A BER é medida depois da decodificação de linha

Comparação sempre nos bits originais da mensagem

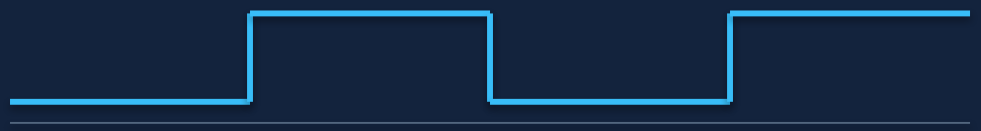
Bernardo · 45 s

CONCEITO-CHAVE

Código de linha não corrige erros

NRZ

1 chip/bit



Manchester

2 chips/bit · 0→01, 1→10



Manchester diferencial

2 chips/bit · transição central



Bits: 0 1 0 1

DETECÇÃO ≠ CORREÇÃO

00 ou 11

são violações em Manchester

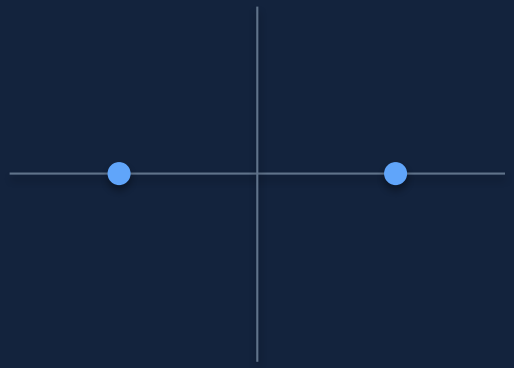
Detectamos que algo deu errado, mas não há redundância suficiente para corrigir com certeza.

Bernardo · 55 s

MODULAÇÃO

Três modulações, três compromissos

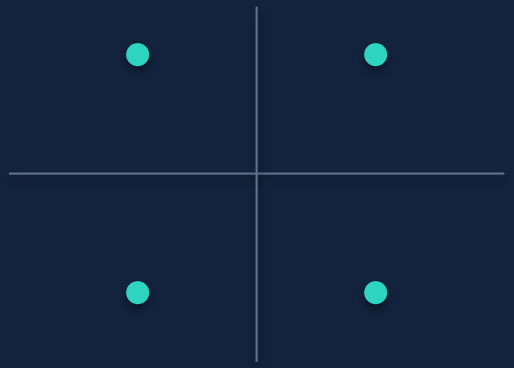
BPSK



1 bit/símbolo

Mapeamento Gray

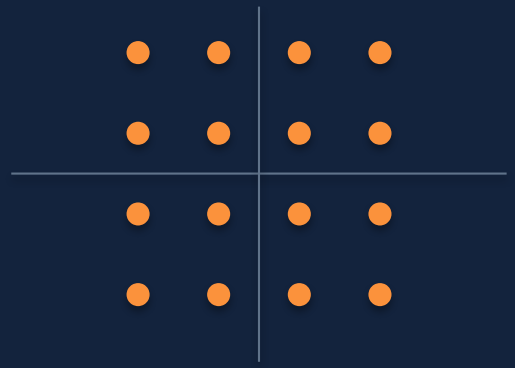
QPSK



2 bits/símbolo

Mapeamento Gray

16-QAM



4 bits/símbolo

Mapeamento Gray

Mais pontos por símbolo → mais eficiência, mas menor distância entre decisões

Bernardo · 55 s

CANAL

Dois canais, a mesma referência de energia

AWGN

Ruído gaussiano independente em todos os símbolos

N_0 diminui quando Eb/N_0 aumenta

AWGN + RAJADAS

Estado ruim em 1% dos símbolos
rajada média de 20 símbolos

Ruído adicional fixo: 0 dB

Eb/N_0 sempre por bit da mensagem · energia medida no fluxo real

Henrique · 50 s

METODOLOGIA

Experimento controlado e reproduzível

100.264
bits por transmissão

11
valores de Eb/N0

5
sementes por ponto

990
execuções completas

Eb/N0 = 0, 2, 4, …, 20 dB para todas as combinações

3 códigos × 3 modulações × 2 canais × 11 pontos × 5 sementes

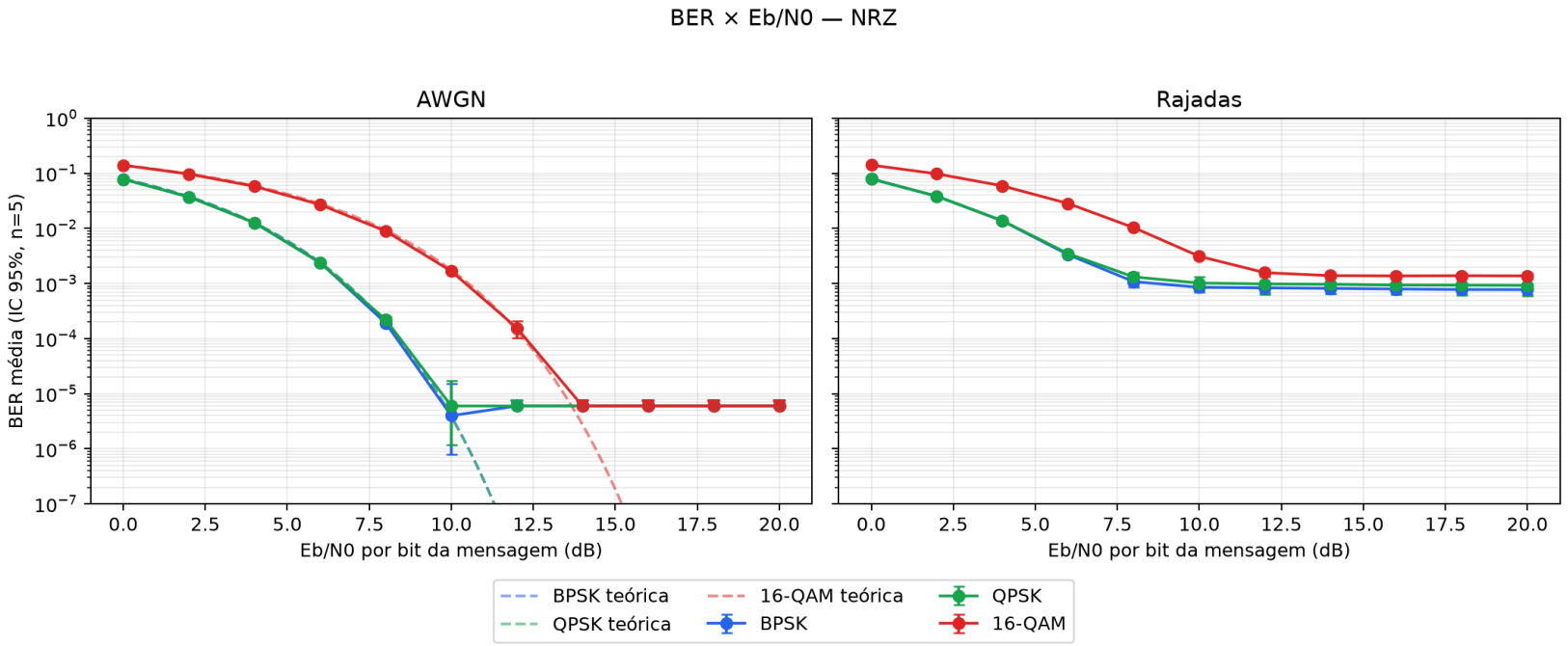
CSV bruto, configuração, hash da implementação e scripts versionados

Média + IC de 95%; regra de três quando nenhum erro é observado

99.261.360 bits de mensagem transmitidos no total

Henrique · 40 s

Em AWGN, o resultado acompanha a teoria



6,69 dB

NRZ-BPSK para BER 10^{-3}

10,43 dB

NRZ-16-QAM para BER 10^{-3}

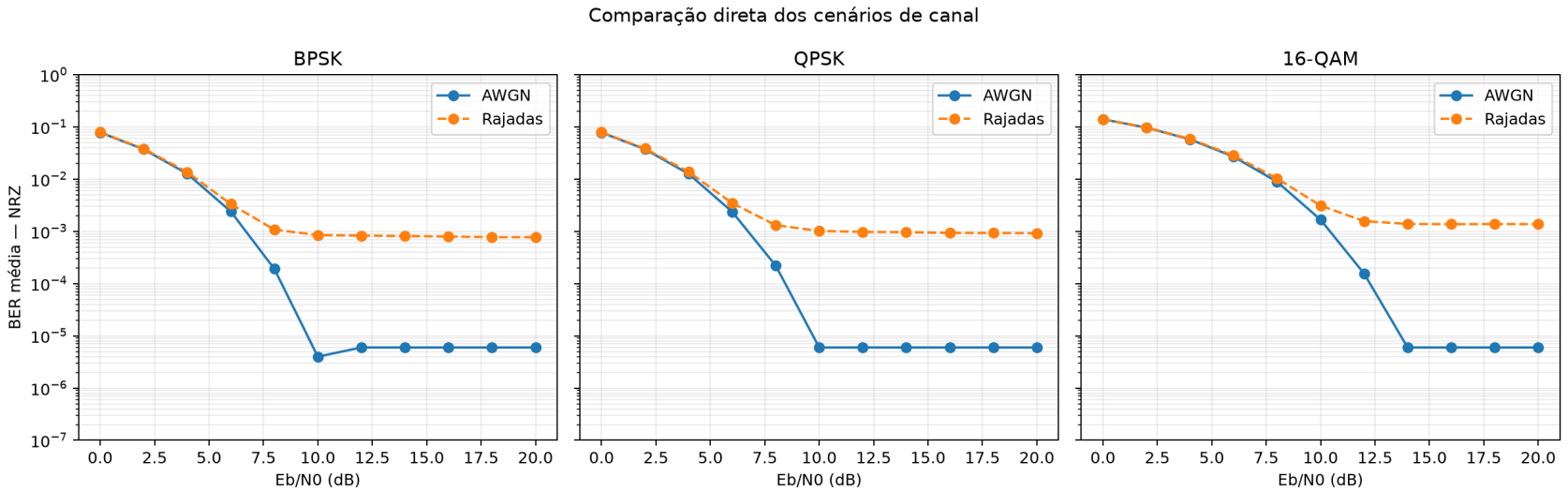
BPSK e QPSK quase coincidem quando comparadas por Eb/N0

As linhas tracejadas são as curvas teóricas.

Henrique · 65 s

RESULTADO 2

Rajadas criam um piso de BER



A 20 dB

BPSK $7{,}72\times10^{-4}$

BER média em rajadas

QPSK $9{,}24\times10^{-4}$

BER média em rajadas

16-QAM $1{,}37\times10^{-3}$

BER média em rajadas

**Mais potência reduz o fundo,
mas não elimina a rajada.**

Henrique · 65 s

COMPROMISSO

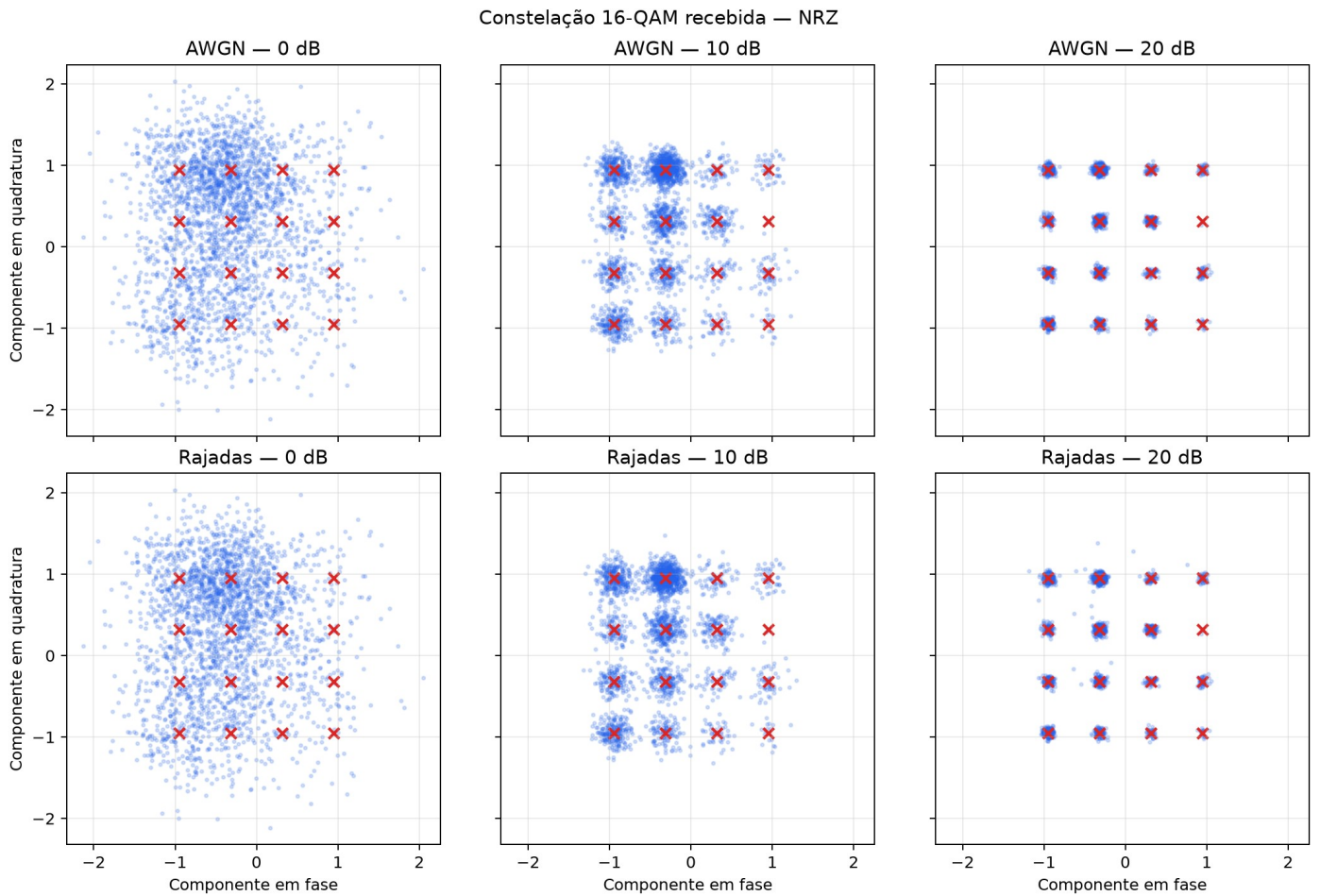
Eficiência espectral não vem de graça

Código	Modulação	η bit/s/Hz	Eb/N0 p/ BER 10^{-3}	Quando faz sentido
NRZ	BPSK	1,0	6,69 dB	Robustez
NRZ	**QPSK**	**2,0**	**6,73 dB**	**Melhor equilíbrio**
NRZ	16-QAM	4,0	10,43 dB	Largura de banda
Manchester	BPSK	0,5	9,69 dB	Sincronismo
Manchester dif.	16-QAM	2,0	14,09 dB	Caso mais exigente

QPSK/NRZ dobra a eficiência da BPSK praticamente sem penalidade em AWGN ideal

Ambos · 60 s

Consistência: o enlace funciona sem ruído



9 / 9

combinações exatas no canal ideal

0 erros

AWGN a 20 dB nas cinco sementes

26 testes automatizados + CI no GitHub

Bernardo · 55 s

O canal define a melhor escolha

01

AWGN

BPSK e QPSK seguem a teoria; potência reduz a BER.

02

Rajadas

Aparece um piso: mais potência não elimina erros concentrados.

03

Compromisso

QPSK/NRZ equilibra robustez e eficiência; 16-QAM prioriza banda.

github.com/henriquemircofreitas/trabalho-redes-gb

Código · dados brutos · gráficos · testes · reprodução

Perguntas?

Ambos · 45 s